

Esercizi di energia e dinamica rotazionale

Corso di Fisica

1) Lancio della pallina

Una pallina di massa $m = 0,20 \text{ kg}$ viene lanciata verticalmente verso l'alto con velocità iniziale $v_0 = 12 \text{ m/s}$. Si trascuri l'attrito dell'aria.

- Calcola l'energia cinetica iniziale e l'energia potenziale gravitazionale massima (rispetto al punto di lancio).
- Determina l'altezza massima raggiunta usando la conservazione dell'energia meccanica.
- Calcola la velocità della pallina quando si trova a $h = 4,0 \text{ m}$ sopra il punto di lancio.

2) Energie non conservative

Un blocco di massa $m = 5,0 \text{ kg}$ scivola su un piano orizzontale con velocità iniziale $v_0 = 6,0 \text{ m/s}$. Il coefficiente di attrito dinamico tra blocco e piano è $\mu_k = 0,20$.

- Calcola la forza di attrito e il lavoro compiuto dall'attrito dopo uno spostamento di $x = 3,0 \text{ m}$.
- Calcola la perdita di energia meccanica dopo lo stesso spostamento.
- Determina la velocità del blocco dopo aver percorso $x = 3,0 \text{ m}$.
- Determina la distanza totale percorsa dal blocco fino all'arresto usando il lavoro dell'attrito;
- Determina la potenza dissipata dal blocco.

3) Molla ideale

Una molla ideale con costante elastica $k = 150 \text{ N/m}$ è fissata a una parete. Un blocco di massa $m = 0,50 \text{ kg}$ la comprime di $x_0 = 0,10 \text{ m}$ e viene rilasciato da fermo su un piano orizzontale senza attrito.

- Calcola l'energia potenziale elastica iniziale della molla.
- Determina la velocità del blocco nel punto in cui la molla torna alla lunghezza naturale.
- Dopo aver lasciato la molla, il blocco entra in una regione con attrito dinamico $\mu_k = 0,15$. Calcola la distanza percorsa dal blocco prima di fermarsi, usando il lavoro dell'attrito.

4) Lavoro compiuto da una forza variabile

Su un oggetto che si muove lungo l'asse x agisce una forza orizzontale dipendente dallo spostamento:

$$F(x) = 4x \quad [\text{N}], \quad 0 \leq x \leq 3 \text{ m}.$$

La massa dell'oggetto è $m = 1,0 \text{ kg}$ e parte da fermo in $x = 0$.

- Calcola il lavoro compiuto dalla forza tra $x = 0$ e $x = 3 \text{ m}$.
- Determina la velocità finale dell'oggetto usando il teorema dell'energia cinetica.
- Se è presente una forza di attrito costante $f_a = 2 \text{ N}$ opposta al moto, calcola il lavoro netto tra 0 e 3 m e la nuova velocità finale.

5) Pattinatrici e piroette

Una pattinatrice esegue una rotazione su se stessa su ghiaccio, trascurando gli attriti. Con le braccia aperte ha momento d'inerzia $I_i = 3,0 \text{ kg m}^2$ e velocità angolare $\omega_i = 2,5 \text{ rad/s}$. Chiudendo le braccia, il suo momento d'inerzia diventa $I_f = 1,0 \text{ kg m}^2$.

- Scrivi la legge di conservazione del momento angolare per il sistema.
- Determina la velocità angolare finale ω_f .
- Calcola l'energia cinetica rotazionale iniziale e finale.
- Determina la variazione di energia cinetica rotazionale.
- Spiega qualitativamente perché l'energia meccanica non si conserva, nonostante il momento angolare sia conservato.

6) Disco rotante e coppia applicata

Un disco omogeneo di massa $M = 4,0 \text{ kg}$ e raggio $R = 0,30 \text{ m}$ è inizialmente fermo e può ruotare attorno al proprio asse centrale (perpendicolare al disco). Su di esso agisce una coppia costante $\tau = 3,0 \text{ N m}$.

- Calcola il momento d'inerzia I del disco rispetto al suo asse.
- Determina l'accelerazione angolare α .
- Calcola la velocità angolare ω dopo $t = 5,0 \text{ s}$.
- Determina il lavoro compiuto dalla coppia nei primi 5,0 s.
- Verifica che tale lavoro coincide con la variazione di energia cinetica rotazionale.

BONUS) Piano inclinato e molla (energia meccanica totale)

Un blocco di massa $m = 2,0 \text{ kg}$ scivola lungo un piano inclinato di angolo $\alpha = 30^\circ$ e lunghezza $L = 1,5 \text{ m}$, partendo da fermo. Alla base del piano inclinato è posta una molla ideale di costante $k = 250 \text{ N/m}$. Si trascurino attriti.

- a) Calcola la variazione di energia potenziale gravitazionale del blocco durante la discesa.
- b) Determina la velocità del blocco alla base del piano usando l'energia.
- c) Calcola la massima compressione della molla $x_{\max}$ in assenza di attrito.
- d) Ora si introduce un attrito dinamico $\mu_k = 0,10$ lungo il solo piano inclinato. Ricalcola la massima compressione $x_{\max}$ tenendo conto del lavoro dell'attrito.